



中华人民共和国国家标准

GB/Z 19098—2003

机械产品数字化定义的数据内容 及其组织

The data content and its organization of digital
definition of mechanical products

2003-04-29 发布

2003-12-01 实施

中华人民共和国 发布
国家质量监督检验检疫总局

目 次

前言	I
引言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 缩略语	3
5 产品数字化定义规则	3
5.1 产品数字化定义的内容	3
5.2 产品数字化定义规则	4
5.3 产品数字化建模中几何元素的使用	5
5.4 常用零件数字化建模方法	7
6 工程数据集	8
6.1 工程数据集分类	8
6.2 工程数据	8
6.3 CAD 模型图页的划分	8
6.4 层的管理	8
6.5 二维模型结构	11
7 零部件表数据	11
7.1 基本概念和数据分类	11
7.2 封面数据	11
7.3 零部件关系数据	12
7.4 注释数据	12
7.5 其他属性数据	13
附录 A (资料性附录) CAD 建模的误差与容差	14
A.1 误差	14
A.2 容差	14
附录 B (资料性附录) 零部件表的创建、发放和维护	16
B.1 零部件表系统的组成	16
B.2 零部件表系统的操作步骤	16
B.3 零部件表的创建	16
B.4 零部件表的维护	18
B.5 零部件表的新发展	19
附录 C (资料性附录) 零部件表发放示例	20
C.1 零部件表的发放	20
C.2 示例	20

前 言

本指导性技术文件的附录 A、附录 B、附录 C 都是资料性附录。

本指导性技术文件由中国标准研究中心提出并归口。

本指导性技术文件的起草单位是中国标准研究中心。

本指导性技术文件主要起草人：王平、范玉青、林晓星、秦光里、詹俊峰。



引 言

机械产品的设计方法由传统的手工方式向计算机辅助设计方式的转变过程中,传统的、用纸介质文件描述机械产品的方法将由产品的数字化定义方法替代。机械产品采用计算机辅助设计,尤其是采用产品的实体模型,产品设计几何信息已完全数字化,产品图样信息由对应的三维模型生成,这样就出现了产品的数字化信息怎样组织的问题,即产品数字化定义的内容、格式及其结构的问题。有了统一的产品数字化定义方法后,设计部门才便于把产品的定义信息正确完整地传递给制造部门,也便于企业间交换产品的数字化定义信息。这里应当说明的是:产品数字化定义的数据组织应不依赖于具体的 CAD 系统,而是关于产品数字化信息的描述。

我国针对纸介质文件制定的国家制图标准仍将在产品数字化定义方法中沿用。

制定本指导性技术文件的目的是规定产品数字化定义的基本规则和数据组织,其中主要内容包括工程数据集和零部件表。工程数据集是产品设计的结果,包括几何模型,绘图指令集和数据集信息。在实际应用中,工程数据集可能是标准格式的(如 STEP 数据),也可能是非标准格式的(CAD 系统自行定义的数据)。零部件表是一种电子数据表格,其内容包括工程零部件的非几何数据。零部件表的使用能够方便从产品设计、工艺设计到加工过程中零部件数字化定义的组织 and 交换。

本指导性技术文件与国家标准 GB/T 16656《工业自动化系统与集成 产品数据的表达与交换》(STEP 标准)是相辅相成的关系。指导性技术文件的内容主要针对产品定义数据的内容和组织;STEP 标准的内容主要是产品数据的形式化描述方法和数据交换实现方法的标准化。



机械产品数字化定义的数据内容 及其组织

1 范围

本指导性技术文件规定了对机械产品数字化定义的数据内容及其组织方式,包括数字化定义规则、工程数据集、零部件表等内容。

本指导性技术文件适用于设计人员应用 CAD 系统及其相关软件对机械产品数据的组织和管理,便于计算机辅助设计系统和相关系统之间的数据交换。

产品数据的形式化表达方法和数据交换实现方法(国家标准 GB/T 16656 和 GB/T 14213 所涉及的内容)不在本指导性技术文件的范围之内。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本指导性技术文件的引用而成为本指导性技术文件的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本指导性技术文件,然而,鼓励根据本指导性技术文件达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本指导性技术文件。

GB/T 14213 初始图形交换规范

GB/T 14665 机械工程 CAD 制图规则

GB/T 15049.1 标准件图形文件 编制总则

GB/T 15751 技术产品文件 计算机辅助设计与制图 词汇

GB/T 16656 工业自动化系统与集成 产品数据的表达与交换

GB/T 17825 CAD 文件管理

GB/T 18784 CAD/CAM 数据质量

注:在应用中对 GB/T 14213 又称 IGES 标准,对 GB/T 16656 又称 STEP 标准。

3 术语和定义

GB/T 15751 确立的以及下列术语和定义适用于本指导性技术文件。

3.1

零件 element

构成产品的基本单元,在制造过程中不可再分解的最小单位,或两个以上元素连接成一体使用时不需要也不能分解的组合。

3.2

组合件 composition part

由零件经过简单装配或组合形成的单元,也可以理解为简单的装配件,简称为组件。

3.3

装配件 assembly

由零件、组合件通过多种形式的装配而连接在一起形成的单元。

注:装配件可分为可拆卸性装配件和不可拆卸性装配件,而且可由更小的装配件组成。

3.4

安装件 installation

零件、组合件、装配件经过安装而形成的连接在最终产品上的零部件。一般来讲安装件较大较复杂,在装配过程中处于较高的层次上,安装件的完成时间也较晚。

3.5

集成件 collector/integration

由零件、组合件、装配件以及安装件形成的组合体,在最终产品中具有相对独立的结构和具有相对独立的功能,有时也称为集成部件或总成件。

3.6

零部件 part

零件、由装配形成产品过程中生成的单元以及产品的某相对独立的部分的统称,包括零件、组合件、装配件、安装件、集成单元等,有时也称为部件。

3.7

上层装配件 next higher assembly

在某零部件参与的某一步装配操作完成后所形成的装配件,也就是在由零部件装配过程构成的装配结构树中所在结点的父结点。在装配图样上表现为更高一级的装配图所对应的装配件。上层装配件也称为更高一级装配件。

3.8

子装配件 sub-assembly

与上层装配件意义相对应,指构成某装配件的装配单元,该单元也是装配件。

3.9

构件 component part

构成装配件、安装件的组成单元,构件可以是零件、组合件或子装配件。

3.10

零部件号 part number

由数字和字母组成的零部件标识代号。

注:零部件主号应该与 CAD 图样文件编号相关联,其编制规则在不同的行业中可以不同。CAD 文件的编号采用 GB/T 17825 中的规定。与零件几何视图有关的编码采用 GB/T 15049.1。

示例:零部件号可包括零部件的主号和子号两部分。主号和子号由短划分开。在零部件号“148A9302-5”中“148A9302”为主号,“5”为子号。

3.11

主零部件 prime part

图样的零件表中出现的带有子零部件的零部件。主零件的上层装配件是定义在更高一级图样零件表中的零部件。

3.12

外部件 foreign part

在另一份图样中定义,与当前图样有关联的零部件或装配件。

3.13

配置 configuration

产品所包含的零部件组成,也即构成产品的零部件类型。配置分为基本配置和变形配置。不同的客户可以为自己订购的产品选择不同的客户配置,而基本配置的选择由产品制造公司完成,客户不能随意选择。

3.14

基本配置 basic configuration

构成产品基本框架的零件配置,它是由同类产品的不同设计方案产生的。

3. 15

变形配置 variational configuration

为适应不同客户对产品的特殊要求而选用的零部件配置,也称为客户配置。

3. 16

图样更改单 drawing change notice

和图样一同下发的,用于在新图样或更改后的图样发放时说明工程更改内容的表格。

3. 17

临时图样更改单 advance drawing change notice

用于在某图样发放之前下发对该图样的更改时使用的表格。

3. 18

项目标识号 program identification number

产品的工程标识符,是对产品结构进行分解而给出的代号,在工作分解结构(WBS)中定义。

3. 19

零部件表 part list

包括工程零部件非几何数据的电子数据表格。

3. 20

工作分解结构 work breakdown structure

在项目管理过程中通过系统工程工作形成的,以产品为中心的层次体系结构。

3. 21

数字化预装配 digital pre-assembly

根据设计、分析或工装等需要,使用多个具有零部件空间安排、装配件或安装件的计算机文件,检查零部件在装配过程中有无干涉、对接面情况以及各种设计集成状态的一个过程。该过程实际上是在计算机上对所设计产品对象进行预装配模拟。

4 缩略语

本指导性技术文件采用如下缩略语:

ADCN: Advance Drawing Change Notice 临时图样更改单

BOM: Bill of Material 零件清单,也称物料表

CSG: Constructive Solid Geometry 实体几何结构表示法

DCN: Drawing Change Notice 图样更改单

IGES: Initial Graphics Exchange Specification 初始图形交换规范

NHA: Next Higher Assembly 上层装配件

STEP: Standard for The Exchange of Product model data 产品模型数据交换标准

WBS: Working Breakdown Structure 工作分解结构

5 产品数字化定义规则

5.1 产品数字化定义的内容

产品的每一个零部件数字化定义包括两项内容:工程数据集和零部件表。它们由零部件号组织起来,一起构成产品定义的基本数据单位。作为产品设计的完整信息,产品数字化定义由工程数据管理部门进行发放和控制,并传递给制造部门。

工程数据集逻辑上是产品数字化定义的数据集合,是工程设计部门的设计结果。在工程数据集中,零件、装配件和安装件的几何、结构和工艺等产品相关信息按照一定的逻辑结构组织在一个或几个CAD模型中。

工程数据集从物理上看是一个或一组计算机文件。它的存贮格式可以是标准的,也可以是非标准的。工程数据集所定义的数据是产品数字化定义的核心数据,其数字化模型是产品制造和质量控制的依据。

注:工程数据集可以是符合 STEP 标准或 IGES 标准的数据,也可能是 CAD 软件自行定义的非标准格式的数据。

零部件表是包括工程零部件非几何数据的电子数据表格,用于从产品设计、工艺设计到加工过程中零部件数字化定义的组织与交换。

注:零部件表数据可以由零部件表系统或 PDM 系统生成、维护和发放,从零部件表数据可完成图样零件和零件清单(BOM)的生成、零部件的更改维护、零部件的配置管理、零部件之间结构和装配关系生成与维护。

5.2 产品数字化定义规则

5.2.1 坐标系

在进行产品建模的时候,首先应确定坐标系。坐标系是产品模型定位和尺寸度量的基准。在并行设计时,应对参加设计的不同设计者或所有的设计组所使用的坐标系加以统一规定,以保证模型的大小和位置的一致性。一般宜规定三种坐标系:全局坐标系、辅助坐标系、局部坐标系。

在数据集中应说明辅助坐标系与全局坐标系和局部坐标系的关系。局部坐标系应建立在垂直相交的基准面、基准线的相交处。若不相交,则应建立在尺寸定义起始点或对设计来说重要的特征处。

5.2.2 模型合理性

本指导性技术文件对于模型的合理性问题只涉及几何造型方面。

注:模型合理性的问题较为复杂,每个行业、每个企业都可以有自己的规定。

5.2.2.1 一般原则

——模型的完整性:

对于具有对称中心或对称面的零件应建立完整的三维模型,而不应因为对称只建立一半模型。

对左右对称零部件则用一个模型表示,以不同部件号区分。

——三维模型的比例:

三维 CAD 数据模型宜按照产品的原始尺寸来描述(比例 1:1)。

——一致性:

三维数据模型和它的相关导出模型应保持一致(例如:标准件几何元素、图表)。

——几何明晰性:

CAD 模型不应包含几何元素的重复定义,而且模型中不应含有不符合该 CAD 系统中所规定的几何元素,以保证模型的几何明晰性。

——CAD 模型的简化:

在不影响零件的形状和功能的前提下应使用尽可能少和简单的几何元素。

注 1:“简单”CAD 模型在后续过程中不容易发生问题而且比较容易被修改。

为减少模型的复杂度,有时可采用简化表示方式。

注 2:当孔的直径等于或小于某一值时,表示孔的线框或曲面就不必画出来;定义标准的倒角和圆角的曲面不必显示;对于内螺纹、退刀槽等一些特征的简化表示方式应根据有关工艺文件确定。

5.2.2.2 几何设计质量

以下是几何设计的原则性要求,具体定量要求应遵守 GB/T 18784。CAD 建模的误差与容差见附录 A。

注:几何设计还应结合行业和企业对几何质量制定的要求。

——不能出现小于容差的微小元素(曲线段、曲面片、曲面片的边、实体等);

——根据需要保证曲线和曲面的连续性;

——曲线和曲面要避免波动;

——避免使用高次(>9)多项式表达的曲线和曲面;

——避免曲线自交;

——避免出现不必要的重节点;

- 曲线和曲面不能出现小于容差值的曲率半径；
- 曲面边界交角不能小于容差；
- 曲面边界不能出现法矢倒转；
- 一个曲面不要包含过多的曲面片；
- 曲面上不应出现未被(有界曲面)使用的曲面片行、列；
- 边界曲线之间(外—外、外—内、内—内)不应出现接触或穿透；
- 边界曲线和曲面之间的距离(横向和纵向)不应大于容差值；
- 边界曲线的旋转方向应该一致；
- 边界曲线内不应出现不均衡的大量曲线段；
- 面应该通过一条边只与一个面邻接,面的邻接不应出现分叉和交接；
- 一个零件上各面的法矢应该统一朝向零件外部或内部；
- 两个相邻面的夹角不应过小(尖锐边)；
- 顶点与边、顶点与面的距离不能过大。

注：几何设计的质量对后续处理过程有很大的影响。例如,质量不好的数据在倒圆、数控程序生成、数据交换、STL 文件生成和有限元网格生成过程中会造成各式各样的问题。采用适合于产品、材料、制造过程和 CAD 系统的建模方法是保证高质量几何设计的基础,这样的 CAD 数据可以在后续的过程中使用而不必加以修改。

5.3 产品数字化建模中几何元素的使用

5.3.1 建模的几何形式

建立零件模型所采用的四种最主要几何形式是:点、线框、曲面和实体。另外还有其他形式,如:裁剪曲面、曲面体等。在建模过程中应主要使用四种最主要的几何形式。在不能满足需要时,可使用其他几何形式。用于数字化预装配的模型应使用实体模型。在建模中应保持不同种类元素的尺寸和坐标协调一致。

5.3.2 点

点用于定义几何元素的特殊位置。

5.3.2.1 基本规则

在设计中,点的位置表示符应是“+”、“×”、“*”、“.”中的一种。点的位置表示符不应是随意的,否则会引起模型的不一致。

注:模型的不一致,不利于模型的可理解性。

对于孔来说,如果孔轴线不垂直于平面,则除了在孔轴线和曲面或平面的相交处用上述的方法标注一个点以外,还应给出表示孔轴线的方向矢量。

5.3.2.2 点的分层

在模型中应根据点含义的不同,将点分到不同的层上。点的分层原则:

- 按照点(包括方向矢量)所表示的紧固件的类型和尺寸将点分在不同的层上;不应把表示托板、螺母、垫片等的点单独分为一层,应将其放在与其相配合的零件所在的层上;
- 表示要标注尺寸的孔的点应单独放在一层;
- 表示基准点的点应单独放在一层;
- 表示工艺孔的点应单独放在一层;
- 表示开口位置的点,应和该开口元素放在同一层上。

5.3.3 线框

线框用于定义所有曲面的相交线和相切线,其中包括用于建立二维图样的剖面视图的剖面线和用于建立实体的线框元素。为了简化模型,倒角、圆角以及某些机加工件也可用线框来定义,不用曲面或实体模型。

5.3.3.1 基本规则

- 能为一条线段的不要分成多条线段绘制;

——两线框元素的间隙、重叠、分离和相切必须规定其最大值或最小值。

5.3.3.2 线框的线型选择

- 用实线表示边界线；
- 用点画线表示基准线或中心线；
- 用双点画线表示线框的其余部分。

5.3.3.3 线框元素分层

- 将定义一个零件所有棱边的线框元素放在一层,包括任何非标准开口线框;将标准开口线框按照尺寸和形状另外分层,每一个标准开口线框层上都包括相应的线框元素、内模线和有关的空间点元素;
- 将柱体类零件的中心线单独放在一层;
- 断裂线(表示零件在此处划分)应单独放在一层;
- 实体的线框元素应单独放在一层。

5.3.4 曲面

曲面用来建立零件的非平面表面,也作为构造实体线框的辅助元素。若必须把带曲面的模型分开,在分割后的每一个模型中应保留曲面的完整定义。

示例:用两个相交曲面可构造零件棱边;或者用来定义非标准圆角。

5.3.4.1 构造曲面的基本原则

- 幂次
用满足工程设计制造所需曲面精度和光滑度要求的幂次最低的多项式来定义曲面;对于制造来说,曲面在 U 、 V 方向上的幂次数最好不超过 5,并宜使用直纹面;
- 控制曲线
用幂次最低的曲线定义生成曲面的控制曲线;控制曲线之间应是相切的,并且满足切点、斜率和曲率的边界条件;在发放的 CAD 模型中,应删除控制曲线;
- 曲面片
在满足工程设计制造所需曲面精度和光滑度要求的条件下,应使曲面的曲面片数量为最少;
- 曲面的延伸
除非有特殊要求,所定义的曲面边界要超出零件模型的边界;
- 曲面的法线
应使曲面的法线方向由零件内部指向外部;法线反向经常发生在三边曲面上,这时可以用一小段曲线取代原来一点,使三边曲面变成四边曲面,以避免法线反向。

5.3.4.2 定义零件的曲面元素

在用曲面来定义零件时,应使曲面元素满足以下图形要求:

- 用实线来定义曲面的边界,并指定为不可选元素;
- 用虚线来定义曲面的等参数线,并指定为可选元素。

5.3.5 实体

实体用来定义零件的实体模型,以支持零件的制造或数字化预装配。如果实体是精确实体,则不需要额外的线框和曲面来定义零件的表面形状。

5.3.5.1 基本原则:

- 用实线建立实体的几何图形;
- 用双点画线表示参考实体;
- 在 CSG 树中,应按照逻辑关系组织各种基本体素及其之间的运算;对于那些与最终实体的构造无关的体素,应从 CSG 树中删除;
- 不应掩盖以前实体的特征。

示例：在原来开孔的位置处不应再覆盖更大的孔，从而修改原孔的尺寸和位置。

5.3.5.2 零件中实体模型的分离

零件的实体模型不应单独分离出来，而安装件、装配件中的零件实体模型应分离出来。

注：不分离零件的实体模型是为了保留零件实体模型构造的历史过程，便于制造零件和维护模型。而安装件、装配件中的实体模型应该分离出来是因为这时其中的模型只是引用原来零件实体模型，不是该模型的定义。

5.3.5.3 实体的层

在模型的层表中，每一个定义零件的实体应单独占一层，参考模型也应单独占一层。

5.4 常用零件数字化建模方法

5.4.1 钣金件建模

钣金件一般分成两类：可展零件和不可展零件。

建立可展零件的局部坐标系，应在零件的一角定义坐标系的原点，同时注意坐标轴的方向，使零件位于坐标轴 X 、 Y 的正向，且 $Z=0$ 的平面上。如果指定了零件的进给方向，应该使 X 轴的正向与进给方向一致；如果没有指定零件的进给方向， X 轴应沿零件的长边。如果给出了零件的有用的面，则应使该面沿 Z 轴的正向。

在建立零件的局部坐标系时，同可展零件一样，也应使零件位于坐标系的 X 、 Y 、 Z 的正向，并且使 X 轴沿零件的长边。

注：对于可展零件可直接使用 CAD 软件有关功能，输入标准特征，如孔、槽和弯曲曲线等后即可形成展开件模型。对于不可展零件来说，所有的零件特征都需要设计者自行设计，没有象可展零件那样有可以快速建模的工具。

5.4.2 机加工件建模

机加工件的建模应确定数控加工的可行性、定位基准、数控加工面及其走刀路线等。

注：机加工件是最常见的一种结构件。从 CAD 角度来讲也是较容易建模的零件，一般不需要特殊的处理，实用的 CAD 软件都能够进行机加工件的设计。

5.4.3 铸件和锻件建模

铸件和锻件的建模应采用实体建模，在建模时需要定义一个空间线框和若干点，表示拔模角和分模线或分模面。

5.4.4 复合材料建模

在同一铺设次序中铺设的具有相同材料的一片或多片材料叫做铺层。只有当多片材料具有相同的铺设次序、材料和取向时，才能称为一个铺层。通常，在同一铺设次序中应包含多个铺层数，除非它含有多个不同的材料片。

在模型的视图中应给出铺层表，每一铺层必须有一个铺层号，并且给以铺层取向。胶接剂不必在零件的主视图中画出，而在剖面图的铺层中所在位置处用双点画线表示。

对最后完成的复合材料组合件应构造一个包络实体。由于大多数复合材料装配图中阶梯铺层的复杂性，做不到精确模拟每一铺层，在复合材料装配实体模型中宜采用简化处理。

5.4.5 数字化预装配

凡参与数字化预装配的零部件都应设计成实体模型，以此用来检查零部件在装配过程中有无干涉、对接面情况以及各种设计集成状态。

注：在数字化预装配过程中标记出整个产品的所有干涉现象，并由此解决其中的所有问题。现阶段同时参与数字预装配的零部件数量（模型的大小）和进行预装配的响应时间还受制于计算机软硬件环境。

产品数字化预装配过程分七个步骤：

- 模型创建；
- 数据共享；
- 数据管理；
- 数据搜索；
- 装配检查；

- 解决问题；
- 数据再共享。

在产品的设计发放前,依据设计阶段的不同,这些步骤应循环多次。

6 工程数据集

6.1 工程数据集分类

工程数据集有多种分类方法。它按照所描述零件种类的不同,可分为机加工件数据集、钣金件数据集、金属管道数据集、非金属管道数据集、铸件和锻件数据集以及复合材料构件数据集等;按所包含的零件数目不同,可分为单零件数据集和多零件数据集;按用途不同,可分为 CAD 数据集和 CAM 数据集;按所使用 CAD 软件的不同以及数据输出接口的不同,可划分为不同格式的数据集。

6.2 工程数据

6.2.1 工程数据的分类

工程数据集中的数据分为几何数据和非几何数据。

几何数据包括零件、装配件或安装件的二维模型、三维(线框、表面和实体)模型和绘图数据。

非几何数据包括零部件的配置管理信息,如零部件号、图样标题、更改号等,还包括一些制造加工等辅助信息,如对零件某些特殊部位的数控加工,由于其特殊性,在数据集中指定了其加工轨迹和加工所需要的零件表面及加工范围等信息,为后续部门的工作做准备。

6.2.2 CAD 模型分类

CAD 模型分为三维模型和二维模型。三维模型包括零件、装配件或安装件的三维几何模型,另外还包括其他参考模型。二维模型包括 CAD 图页,即显示空间元素的二维视图的集合。CAD 图页可以用来生成传统的图样,也可以生成胶片、绘图硬拷贝等不同介质的图样。

注:一个 CAD 数据集中一般同时存在三维模型和二维模型。二者分别在三维空间工作模式(SPACE)和二维工程绘图工作模式(DRAW)中建立,但不是完全独立的,二者之间存在着关联关系。例如引出图元(EXTRACTED DRAW ELEMENT),它与空间元素相关联,当用 AUXVIEW2(CAD 中一种从三维到二维的方法)生成一个视图时,该元素由空间的实体或曲面引出,原空间实体或曲面的任何修改会自动反映在二维的视图上。

6.3 CAD 模型图页的划分

一个零件、装配件或安装件模型的划分有两种方法:第一种是根据它们的结构划分成多个子模型;第二种是将空间线框模型和空间实体模型分开。

在进行模型划分时,应保持零部件重要部分的局部完整性。CAD 图页的划分不宜一个模型用多页图样表示。

注1: CAD 模型文件的划分应考虑计算机的处理能力和存储能力。一般划分后的 CAD 模型文件大小宜在 4 M 左右。

在实际工程应用中的几种模型和图页划分:

- 单页单模型——最常见、也是最简单的模型。一个数据集中仅包含一个零件的三维模型,其零件的二维图样信息用一张 CAD 图页表示。
- 多页单模型——一个 CAD 模型使用多张图页来描述。在实际设计中一般应避免使用这种模型。
- 单页多模型——将多个模型绘制在一张图样上,但所有模型应保持相同版本。
- 多页多模型——将划分后的多个模型放在一个数据集的多张图页中,并将所有线框模型或绘图信息放在第一个子模型中。

注2:在实际设计中,有时一个零件形状复杂或尺寸过大,如果定义在一个 CAD 模型中,模型所占用的计算机空间大,使系统的反应速度变慢,工作效率降低;有时在图页中绘制零件的二维视图时,由于零件本身结构复杂,或者视图数目太多,造成图页尺寸过大,需要多页图样才能达到制图要求;这些都需要进行模型和 CAD 图页的划分。随着计算机技术的发展,软件所能处理的模型会愈来愈大,模型所包含的信息也会愈来愈多。

6.4 层的管理

6.4.1 层的作用

层是 CAD 软件系统具备的一项对模型数据的显示进行管理的功能,通过过滤器控制模型中几何元素的显示。层的管理可使模型中的数据具有条理性。

注:在零件数据集的几何模型中,层的管理功能尤为重要。通常一个零件模型所包含的数据,不仅量大,而且繁杂。

如果不加以分层管理,会使模型数据显得很混乱,不利于管理和后续工作的展开。因此,在原有 CAD 软件的层功能的基础上,对每一个层所存储的内容做出具体的规定,不仅方便设计人员使用,而且使层成为了解一个数据集中几何模型内容的入口。

6.4.2 层表的结构

层表在工程数据集的二维模型中是一个辅助视图,用于说明在模型中所使用的各层上的几何元素的信息,即该层上的几何元素是什么,起什么作用等。层表反映了层的内容和结构(见图 1)。层表的物理结构就是在二维视图上有一定格式的文字说明;其逻辑结构是一张列表,分成三列,第一列是层号,第二列是注释,第三列是层的内容。注释用来说明该层所含的几何元素是否为参考元素。层的内容包括零件特征、修饰符。

注 1:层的内容可包括零部件的子号。

每一层用一字符串来顺序表示这三列内容,字符串由层号、注释、层的内容组成。

注 2:当两个零件使用同一个层中相同数据时,应分别使用各自的字符串,以零件子号相区分。

在设计完成的最终模型中,已使用的层应在层表中加以说明。如果已使用到某一层(即该层上有几何元素),而在层表中没有加以说明,那么在模型检查时,就会出错。层和层表的一致性模型检查中重要的一项内容。

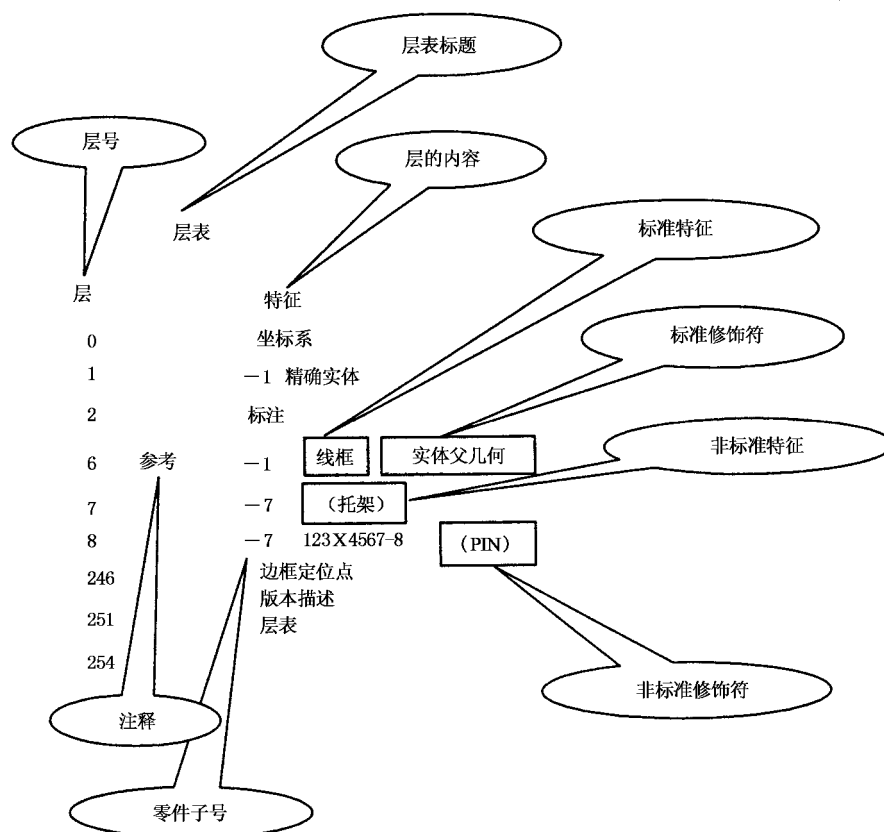


图 1 层表的结构

6.4.3 特征和修饰符

特征和修饰符用于说明层的内容,也是设计部门产品建模所需几何元素的分类。特征和修饰符分为标准特征、标准修饰符(见图 2)和非标准特征、非标准修饰符。非标准特征和非标准修饰符是当现有的标准特征、标准修饰符不能满足需要时,由用户自定义的特征和修饰符。

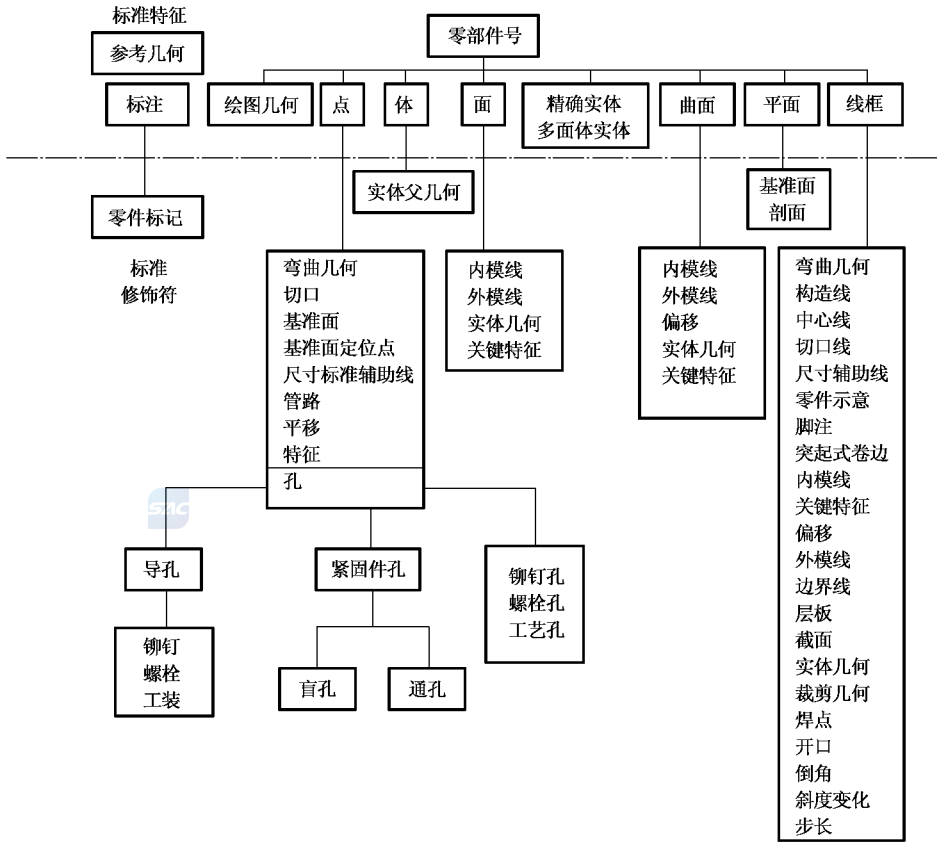


图 2 标准特征和标准修饰符

特征和修饰符组合成字符串,每个字符串包括空格及字符,其长度不宜超过 70 个字符,特征数不宜超过 10 个字符。

6.4.4 标准层

工程数据集中有一些数据是通用的,如坐标系、图样注释、边框定位点、边框文字等。这些通用数据应在标准层中定义。在一般工程数据集中共有 255 层,其中第 0 层至第 13 层,第 245 层至第 254 层为标准层。除此以外的层是用户选用层。图 3 列出了第 0 层至第 13 层、第 245 层至第 254 层的层号和内容。第 1 层至第 13 层的用法遵照 GB/T 14665。

层表	
层	特征
0	坐标系
1~13	(遵照 GB/T 14665)
245	多页图样注释
246	边框定位点
247	空白层
248	制造注释
249	网格
251	版本描述
252	边框标准
253	边框文字
254	层表

图 3 常用标准层

6.5 二维模型结构

二维图样由零件二维视图和图样辅助信息组成。零件二维视图包括一个主视图和若干个辅助视图。辅助视图包括零件剖面图、轴测图、三维模型示意图等。图样辅助信息指边框、标题栏、保留区、网格、图页注释、尺寸注释、版本注释、层表等。

在单页模型中,这些二维视图和图样辅助信息的层次关系是并行存在的,都是在图样下的视图;在
多页模型中,这些视图根据需要组成不同的图样,再由这些图样构成该数据集中的二维模型。

在数据集的二维模型中,应将所有二维图样都包含的部分如边框、标题栏等做成标准子模型,在实
际设计中仅需输入必要的文字或参数。更进一步,将这些标准化模型分类整理,作出统一的规则,成为
产品数字化定义的建模标准。

注:在工程数据集中由三维模型生成的二维模型也是必不可少的。在模型中必然存在诸如尺寸、公差标注,以及其
他文字性注释等大量说明性内容;这些内容不能都放在三维模型中。有些数据如尺寸标注等用二维模型会更
加简洁方便。目前生产实际中,由于生产技术条件的限制,二维图样仍然是制造加工、质量保证的重要依据,也
是供应商评估和投标的重要依据,有着不可替代的作用。

7 零部件表数据

7.1 基本概念和数据分类

零部件表是电子格式的数据表格,其中的数据包括工程零部件数据,在产品设计、工艺计划和加工
过程中具有对工程数据集进行组织和管理的作用。零部件表分为输入表和发放表。输入表用于零部件
表的数据输入(见附录 B),发放表用于零部件表的数据发放(见附录 C)。

零部件表的数据分为以下几种类型:

- 封面数据;
- 零部件关系数据;
- 注释数据;
- 其他属性数据。

注:工程零部件数据主要包含在零部件关系数据和其他属性数据之中,其余的数据是对它们的补充和注释。

7.2 封面数据

封面数据包含批准信息、通用图样信息、更改描述等内容,包含的数据项见表 1。

表 1 封面数据项

序号	数据项名称	说明
1	零部件表号	零部件表所对应的装配图或安装图号。此号用于标识零部件表系统中的每份 零部件表
2	更改版本号	最初版本用“—”表示,以后每次更改的版本按字母顺序 A、B、C…表示
3	项目标识号	图样的项目标识号
4	设计组代号	负责该图样的工程设计小组代号
5	填表人	
6	审核人	
7	批准人	
8	产品型号	当零部件表发放时产品的型号
9	ADCN 号	从工程数据控制部门得到的 ADCN 号。 注 1: ADCN 号指明了需要执行的 ADCN,在零部件表封面后续的表格中就会 有与此 ADCN 号相对应的零部件表 ADCN 表格

表 1(续)

序号	数据项名称	说明
10	行为代码	封面数据对每一个更改号都有一个行为代码,说明更改的性质。 注 2: 行为代码值可以是字母 N、A、D 和 R。N 的意义为“增加零件”,A 为“给零件增加应用”,D 为“删除零件”,R 为“修改零件数据”。它们代表对零件表进行维护的操作方法
11	标准更改理由	本次更改具有最高优先级的标准更改理由。 注 3: “标准更改理由”是由工程更改部门预先定义的一些常用的更改理由。 注 4: 对于最初版本的零件表和被删除的零件表此数据项为空
12	标准更改号	此更改号与标准更改理由相对应。 注 5: 在实际应用中只需人工填写标准更改号,标准更改理由可由系统自动填入与更改描述栏相对应的特殊更改号。当只有一个特殊更改号时,该号用数字“1”;当有多个更改号时,对每个更改号按优先级的顺序使用从“1”到“9”的数字,数字“1”的优先级最高。
13	特殊更改号	注 6: 本特殊更改号与零件表数据的更改号之间建立相互参照的关系。这种关系被制造部门传递到后续的计算机系统使用
14	更改描述	标准更改理由之外的其他理由,包括简要的更改描述、更改的原因和生产说明,最后以更改负责人的名字等信息结尾。此数据项的内容对于最初的版本应为“新图”

7.3 零件关系数据

零件关系数据包括该零件的上层装配件号、应用表注释代码以及项目标识号等,包括的数据项见表 2。

注: 零件关系数据和产品结构树的关系见附录 B。

表 2 零件关系数据项

序号	数据项名称	说明
1	行为代码	对零件表进行维护的操作方法代码。行为代码值见表 1 的注 2
2	上层装配件号	
3	注释代码	见 7.4 中表 3 的注释代码数据项的说明和其中的注 1
4	上层装配件中零件个数	
5	产品中零件总个数	
6	项目标识号	工作分解结构(WBS)中指定的项目标识号。当有多个项目标识号时,从中任选一个或全部输入
7	标准更改号	此更改号不能被修改
8	产品型号	零件所属产品的型号

7.4 注释数据

注释数据用于新的或修改后的图样注释和与零件及其应用信息有关的注释,包括的数据项见表 3。

表 3 注释数据项

序号	数据项名称	说明
1	行为代码	对零件表进行维护的操作方法代码。行为代码值见表 1 的注 2
2	注释代码	由用户自行定义的起注释作用的代码。 注 1: 注释代码同时还出现在零件关系数据和其他属性数据的“注释代码”数据项中,用于对零件关系数据项和其他属性数据项进行说明、指明有效性、加入通用注释以及定义构件的可使用性和返修等,这些注释代码使得文字注释与特定的零件和图样及其应用情况等主要信息联系起来

表 3(续)

序号	数据项名称	说明
3	注释文字	与注释代码相对应的解释文字。 注 2: 行为代码、注释代码和注释文字这三项数据联合使用,可重复出现。 对于零部件关系数据和其他属性数据中的每一个注释代码在注释数据中应分别对应一组行为代码、注释代码和注释文字
4	标志注	在零部件表中用于与图样中的标志注相对应(也称作旗注)。 注 3: 第 4 项至第 10 项数据是特殊的注释数据,它们在实际应用中的主标识代码为固定字母
5	通用注	用于对图样信息的整体说明。由于通用注一般文字较长,通常将其分为多个通用注
6	有效性限制注释	零部件的有效性
7	合同注释	项目合同号
8	设计组注释	设计组负责人的姓名和电话等
9	图样页注释	零部件所在图样页的页号
10	表名注释	图样的全称

7.5 其他属性数据

其他属性数据主要是零部件的应用情况、应用数量、零部件标识号和各种注释等其他与零部件特性有关的描述内容,具体数据项见表 4。

表 4 其他属性数据项

序号	数据项名称	说明
1	行为代码	对零部件表进行维护的操作方法代码。行为代码值见 7.1 中表 1 的注 2
2	应用情况	该零部件使用在哪个装配件或安装件上的应用情况。 注 1: 可以有多个应用情况,从而表明此零部件可以在多个装配件、安装件上使用
3	零部件数量	所使用的零部件的数量,有时也称为使用的次数
4	零件号	
5	特殊更改号	与封面数据中的特殊更改号相同
6	零部件描述信息	一般为零部件名称
7	特殊零件类型	对于特殊零件指出类型,从而给出限制条件。 注 2: 锻造件为“BD”,铸造件为“CD”,对其他零件此项为空
8	注释代码	见表 3 的注释代码数据项和注 1
9	制造数据	与零部件相关的制造数据
10	图区代号	该零部件在零部件表号对应的图样中的位置,图区代号由图样的页码和用坐标标识的位置组成
11	表面处理代码	依据表面处理规范说明制造零件时要进行的表面处理
12	零件标记码	每个零件和装配件都应有零件标记码
13	毛料尺寸	
14	材料代码	说明零件所用的材料。如果有多种材料可以选择,则在零部件表注释数据的“注释文字”中说明
15	热处理代码	零部件的热处理代码,说明零部件应进行的热处理工艺

附 录 A

(资料性附录)

CAD 建模的误差与容差

A.1 误差

误差的产生原因在于近似。CAD 技术是利用计算机图形学技术、计算机几何技术等来模拟现实中的物体形状。为了显示的需要,或者根据计算几何算法的需要,其中存在着大量的近似,如用小的直线段近似表示曲线,用小的平面近似表示曲面等。

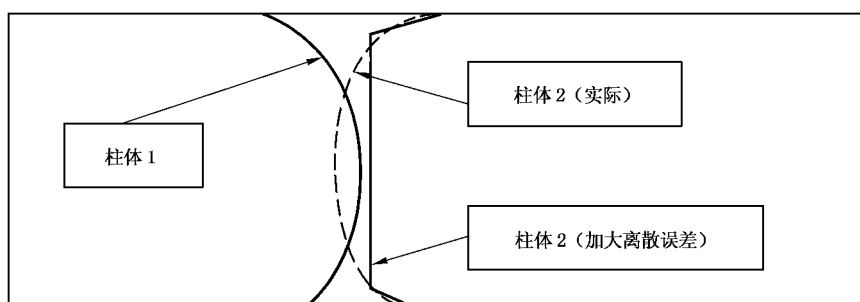


图 A.1 误差与精确度

如图 A.1 所示柱体 1 和柱体 2 本来是相交的,由于加大了柱体 2 的离散误差,使设计者误以为不相交。

在实体建模中,经常有两种误差:一种是线性近似度,二是下垂度。线性近似度用于表示回转面和曲面的近似值。对回转面,线性近似度是指在 $0^\circ \sim 90^\circ$ 范围内用小平面表示回转面时所用的小平面的数量;对曲面,线性近似度表示沿每一条等参数线方向小平面的数量。下垂度是指用直线和平面逼近曲线和曲面的弦线高度值。

A.2 容差

A.2.1 容差模式

在产品数字化建模文件中应该写明生成模型时采用的容差模式。以下是广泛采用的几种容差模式:

——相对或动态的容差

系统不断地调整精度。例如,最小元素或最大缝隙是与模型的尺寸成正比的。部件增大,随之生成的最小元素和允许最大缝隙也相应增大。

——可调整的绝对精度

用户可以在设计的起始阶段或者造型过程中在系统给定范围内调整一个常数精度。因此,最小元素、最大缝隙以及其他参数可以在最大允许范围内定义。

——固定的绝对精度

在系统内部固定的并且用户不能进行调整的精度。

——容差精度

绝对精度由用户设置,在不使几何和拓扑元素失效的情况下可以允许改变精度。

在应用 CAD 软件进行实体建模时,如何保证产品零件尺寸和位置的准确,同时保证较高的设计效率,这就需要确定误差范围即容差。容差值小,有利于提高模型的精确性,但是系统的响应速度降低,处理时间加长,甚至用户难以忍受;容差值太大,模型不够精确,难以反映实际情况,有时会出现错误。

A.2.2 精度参数

用 CAD 系统进行产品设计应考虑下面列出的精度参数。有些系统采用相同的参数建立元素最小

限定和最大缝隙。

——元素最小限定

元素的最小限定值。凡是小于这个值的元素都被认为是非法的(例如:孔的直径、线段长度小于这个值的线段)。

——最大缝隙

元素之间的最大允许距离,用以判定多大的缝隙仍旧可以满足几何或拓扑元素的一致性 or 统一性(例如曲线段端点之间距离如小于这个值,则认为曲线是连续的,否则就是不连续的)。

——模型最大限定

可以通过任何几何运算产生或输入的最大元素的大小或两个元素之间的最大距离。

——最小角度

用以判定两个矢量是平行或重合的允许夹角。



附录 B (资料性附录)

零部件表的创建、发放和维护

B.1 零部件表系统的组成

零部件表系统的功能主要由零部件表数据创建、维护和发放三大部分组成。零部件表系统分为零部件表生成程序、零部件表系统主体以及零部件表发放系统。

零部件表数据创建首先通过零部件表生成程序自动生成一些按标准样式定制出的表格,这些表格称为输入表。零部件表生成程序在生成输入表的同时将设计数据引入到零部件表系统中并填写在输入表内。然后,输入表再由零部件表系统的输入人员对其中的有关数据项和注释项按标准规范和操作规程的要求进行填写,统一送入零部件表系统中保存。输入表是数据输入的关键,它由多个相互关联的表格组成,包括封面页、零部件关系数据页、注释页、其他属性数据页。这些零部件表用来完成新零部件信息的输入、装配和安装关系的生成等多项功能。产品设计的零部件信息是这些操作的基础。

零部件表维护是对零部件表数据进行管理的主要内容。在零部件表维护数据的过程中主要完成:在一定范围内对各项数据的修改,生成 ADCN 等工程更改单;实现在系统中对某部分数据进行拷贝以生成新数据;对删除后的零件表在需要时进行恢复;对同时存在于系统的零部件配置进行管理;对有发放时间要求的数据按发放时间进行控制等。

零部件表发放是将系统中相关数据以某种方式提取出来交给其他部门使用或参考。零部件表的发放有三种方式:一种是对零部件表按发放所要求的多种表格形式,如以书面的打印文档或电子文件的方式,发放给需要零部件表的部门如制造、检验、工艺等部门;另一种方式是通过零部件表系统生成零件卡片和装配列表,并将它们提供给后续的计算机系统使用;第三种方式是按工程数据控制部门认可的多种格式对系统的数据按特定需要进行提取,供其他部门使用。

B.2 零部件表系统的操作步骤

零部件表系统按如下六个阶段进行操作来完成系统对工程零件数据的创建、维护和发放:

- (1) 对于每一个图样所包含的零件表,设计人员通过零部件表生成程序所产生的表格将数据输入到零部件表系统中,并生成书面的打印文档和电子文件。
- (2) 当表格中的数据被批准后,把书面文档和电子文件一起送到工程数据控制部门的零部件表分析人员手中,工程数据控制部门的零部件表分析人员审查这两份文件并予以认可。
- (3) 工程数据控制部门将这些数据输入到计算机中进行统一保存,此时零部件表系统中的工程数据才真正被输入到计算机中最终形成有效零部件表数据。
- (4) 计算机对零部件表生成一个输出,输出数据中包括用于发放的对应于某图样的零件表。零部件表的输出数据一方面通过纸面文档和电子文件以表格的形式分发,另一方面通过零部件表系统生成零件卡和装配列表,并将它们提供给后续的计算机系统。
- (5) 对于零部件表系统中的数据,可以按工程数据控制部门认可的多种格式进行提取用于其他用途。
- (6) 零件表查询软件用来查询零部件表中的数据。用户可以按照不同的选择标准,用多种方法查看数据。

B.3 零部件表的创建

B.3.1 输入表

零部件表系统以装配图或安装图所对应的装配件或安装件为单元生成多份零部件输入表,每份表对应一张装配图或安装图号。零部件表系统的输入就是按一定的规范和要求向零部件表生成程序生成的输入表中填写零部件的相关信息,输入表的格式和输入条件决定了系统中所包含数据的内容。这些

输入表除了用于输入外还用于对数据的删除、修改、恢复等维护操作。

B.3.2 图样更改单

图样更改单(DCN)说明当前图样对比前一个版本有哪些修改,或者说明当前图样是一张新图样。DCN 中所描述的内容在当前图样中已经实施,因而 DCN 实际上只起到一种附加说明的作用。

在某图样发放之前要下发 ADCN,其中所说明的图样新版本还未发放或已发放的图样中未作相应的更改。因而在接到 ADCN 后应按其中所说明的内容对目前的图样进行相应的更改。在下一个发放的图样版本中将会做出此更改,此时与新版图样一同发放的就是一份 DCN 了。另外 ADCN 中的更改有时并不针对一份图样,而针对其他相关内容。如:零部件表中零件替换、修改工艺规范等。此时就需要针对 ADCN 中的内容完成相应的工程更改。这种更改对图样不会产生影响。与 DCN 不同,在接到 ADCN 后需要对其中描述的内容进行实施,即针对 ADCN 中的内容做相应的更改。

在所有初始的零部件表或发放的 DCN 中,输入表按照如下次序编号:

- (1) 封面页;
- (2) 零部件关系数据表和注释页;
- (3) 其他属性数据表。

B.3.3 封面页

封面页用来作为所有初始的零部件表或发放的图样更改单的第一页。封面包含批准信息、通用图样信息、更改描述等内容。封面页之后应跟随其他必要的输入表。

封面页所包含的主要数据栏目与表 1 中定义的数据项相同。

B.3.4 零部件关系数据表

零部件关系数据表用于输入新的和修改后的关系数据。零部件关系数据表应与封面页联合使用,并使公共的表头数据保持一致。

零部件关系数据表的主要内容包括主零件的子号、该零件的上层装配件号、应用表注释代码以及项目标识号等。零部件关系数据表和产品结构树的关系见 B.3.9。

在零部件关系数据表的表头中,零部件表号和更改版本号与封面页相同,其主要栏目与表 2 中定义的数据项相同。

B.3.5 注释页

注释页用于输入新的或修改后的图样注释和与零部件及其应用信息有关的注释。

在注释页中输入的注释代码及其相对应的注释说明等,除通用注释和标志注外,注释代码同时还填写在零部件关系数据表和其他属性表的注释栏中,这些注释代码使得文字注释与特定的零件和图样及其应用情况等主要信息联系起来。注释页必须和封面页联合使用并使公共的表头数据保持一致。

注释页所包含的零部件表号和更改版本号与封面页相同。注释页的栏目与表 3 中定义的数据项相同。

B.3.6 其他属性表

其他属性表用于输入新的或修改后的零部件属性数据,或者删除该表中的数据项。

在其他属性表中主要输入零部件的应用情况、所应用的数量、零部件标识号和各种注释等其他与零部件特性有关的描述内容。应用情况是指该零部件使用在哪个装配件或安装件上。其他属性表必须和封面页联合使用并使公共的表头数据保持一致。

其他属性表所包含的零部件表号和更改版本号与封面页相同,其他属性表的栏目与表 4 中定义的数据项相同。

B.3.7 零部件表的 ADCN 和带零部件关系数据表的 ADCN

零部件表的 ADCN 用于更改其他属性表中的数据。带零部件关系数据表的 ADCN 用于在零部件关系数据表需要更改时对更改影响到的零部件表进行相应的更改。这两种更改单由于描述的是先行于图样的对零部件表内容的更改,因而不用于对图样页内容的更改。对图样页内容的先行更改由针对图

样的 ADCN 来说明,对更改后的图样页的更改描述由 DCN 来完成。

B.3.8 零部件表中数据的关系

上面的各输入表的描述,说明了零部件表的结构及其所使用的数据项,这些数据项之间不是孤立的,它们通过一定的关系紧密联系在一起。另外,零部件表系统中有很多份零部件表,这些表之间也是相互联系的。零部件表中数据的关系主要有两方面含义,即:每份表内部的位于不同表格中数据之间的关系以及系统中各份表之间的关系。

B.3.9 零部件关系数据表和产品结构树

一张图样和它的零件表仅仅能表明产品的某个部分,如零件、装配件和安装件是如何构成的,而实际上这些零件、装配件或安装件是更大的装配件或安装件的一部分,这在零件表中无法表达出来。

零件和装配件、装配件和安装件、安装件和集成件的关系构成了每一个产品的结构树(图样树)。产品结构树汇总起来按层次构成最终的产品。零部件关系数据表中主零件及其上层装配件号定义了零部件表内零部件与其他的零部件表零部件之间的结构关系,把不同层次的零件、装配件和安装件连接起来,这个关系可以用树形结构表示出来。零部件关系数据表的作用就是将这些处于不同层次的图样连接在一起形成图样树,如图 B.1 所示。零部件关系数据表连接不同层次图样树的同时,也就对零部件构成结构进行了排序。

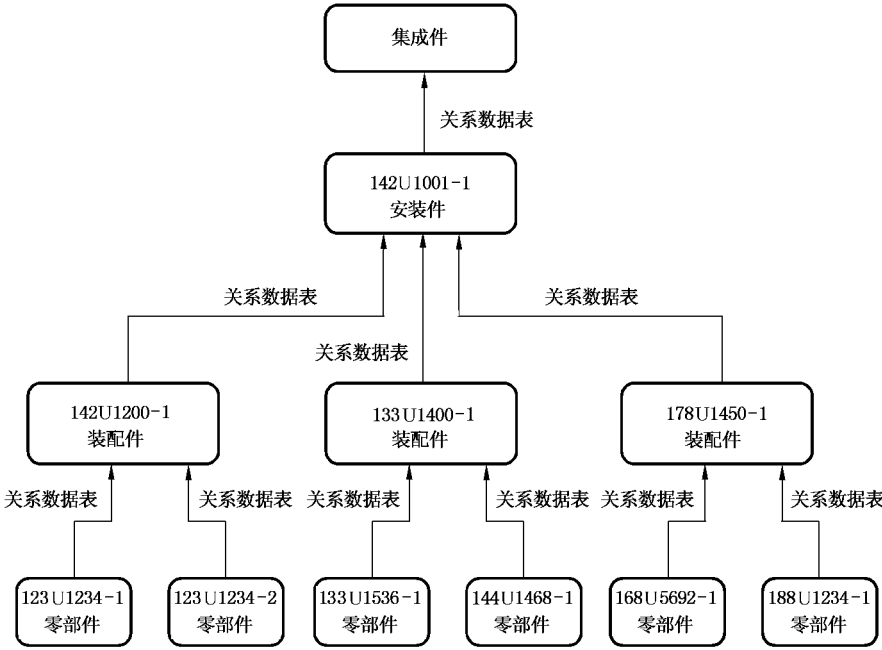


图 B.1 应用连接图样树

B.4 零部件表的维护

正是由于零部件表数据之间复杂的相关性和零部件表系统所包含的大量数据,使得表的维护工作非常艰巨。零部件表维护主要有两方面任务:一是通过表格的形式,采用特定的控制和管理机制,对零部件表中的数据进行修改,并生成零部件表的 ADCN 等各种工程更改单;二是对不同时期和不同方式下生成的数据进行版本管理,以保证发放时数据的正确性。对零部件表数据修改主要包括零部件及其配置的增加与删除和相关信息更改、对零部件的装配和安装关系进行调整、对已更改的零部件进行恢复以及对类似部分的拷贝以生成新的安装件、装配件等操作。零部件表的维护是体现零部件表系统对零部件进行管理的主要内容。

B.4.1 更改的实施

在零部件表输入中用到的表格均可以用于零部件表更改,更改是在对原有发放数据的基础上进行的。更改过程通过如下方式进行:

- 输入相应的行为代码。
- 输入标准更改号来代表标准工程更改,标准更改号与标准更改理由相对应。
- 在其他属性表的更改中对特殊更改给出更改单号,并在注释页对更改单的内容进行说明。
- 对于与图样有关的更改,更改后的有关情况在 ADCN 中统一说明。

B.4.2 零部件关系数据表的维护

零部件关系数据表的维护与其他属性表的维护是密切相关的。关系数据表建立了系统中各份零部件表的关系,关系数据表中的主零件会同时出现在该表所处的其他属性表和主零件的上层装配件所在的零部件之中,因而对关系数据表的改变会直接同时影响两份零部件表,按照零部件图样树进行传递进而影响系统中的多份相关的零部件表并在 ADCN 中反映出来。

对零部件关系数据表的维护主要完成以下内容:

- 增加或减少原有建立在主零件上层装配件关系之上的有效性。
- 删除主零件/上层装配件关系。
- 给新机型增加现有主零件。
- 从新机型中删除主零件。
- 更改数量和项目标识号。

B.4.3 其他属性表的维护

其他属性表中列出了零部件号下的每个零部件的信息,对零件表的维护主要是对零部件的增、删、改和对零部件描述信息的增、删、改。

对零部件描述信息的增、删、改实际上是对零部件本身描述数据的修改。

B.4.4 装配件、安装件生成

装配件和安装件的生成是指在一份零部件表内无须从头输入数据,而只需从已有的装配件、安装件数据中拷贝生成新的装配件、安装件。这样得到的装配件、安装件就继承了原来的数据。

B.4.5 整个零部件表的拷贝生成、删除和恢复

整个零部件表的拷贝生成是通过拷贝现有的零部件表中的所有数据,创建一个新的零部件表,然后给出一个新的零部件号。在新生成的零部件表中,除外部件和零件外,其余的零部件号主号自动变为新零部件表的零部件号。用这种方法生成的零部件表要在其封面页注释栏中填入特定注释代码,指明该零部件表是由其他零部件表拷贝生成的。

删除零部件表时用一个带有特定更改符号的图样删除表来完成,然后在零部件表封面中进行记录。这样原有的零部件表就变成了删除表,表中的数据实际上并没有被删除,该零部件表只不过是废弃了而已。

B.5 零部件表的新发展

由于现代制造技术和计算机技术的不断发展,零部件表本身也为适应这一发展而不断向更高的层次发展,这也是产品数据管理技术应用不断深入的结果。

现有的零部件表以图号作为基础,每份零部件表对应一份图样,图号和相应的图样对应,图号不带子号。一个图号可以包含多个零部件,而有些零部件则没有图样与之对应,如集成件等。由于图号与零部件之间并非一一对应,因而不利于配置管理和数据的组织,对工作流程的控制、装配工艺的生成、零件的采购以及库存管理等造成一定程度的麻烦。新的零部件表则以零件号为基础,每份零部件表对应一个装配件号,装配件号和装配件之间是一一对应的关系,在很大程度上可以避免上述这些麻烦。

附 录 C
(资料性附录)
零部件表发放示例

C.1 零部件表的发放

零部件表数据总要有书面形式或电子文件形式的表格,这种数据可以按表格的形式进行发放或由零部件表传递给后续的计算机系统。这种文件称为零部件发放表。

注:当公司把产品某部分转包给其他公司生产时,可通过这些书面的表格发放数据给承包商。

零部件发放表主要由以下部分组成:

- 标题;
- 应用表;
- 更改段;
- 零件应用索引;
- 装配件细目表;
- 标志注和通用注;
- 标准图样注释;
- 注释符号解释;
- 零件表索引。

另外,对于一些特殊的用途还有两个附加部分,即:查找号和查找号索引。零部件发放表中的一些主要部分与输入表同名的数据项含义是相同的。

C.2 示例

零部件发放表的示例见表 C.1。



表 C.1 零部件发放表示例

零部件表		公司名称		地址,区号		修改日期		PL 148A8600		修订字母	
标题 扭力矩安装—左件								组别 机身		合同号	
产品型号 737-X				项目标识号 1488—6000							
设计组负责人:				/电话号:							
零部件号		下一级装配件		型号		...零部件关系数据...				修订符号	
—1		148A4808		737-X		— 图样从第 1 页到第 6 页					
* * *		* * *		* * *		* * *				* * *	
修订符号		更改描述				...修订版本...				更改控制号	
—		基本发放		— 新设计(C20A)		— 不需要作说明		更改代表:KIM		项目标识号 PIN1488—6000	
* * *		* * *		* * *		* * *		* * *		* * *	
零部件号		用到哪个部(组)件上		...零部件使用索引...							
—1		—									
—2		—1									
148A8615—1		—2									
148A8615—11		—2									
148A8615—2		—2									
148A8615—23		—2									
148A8615—3		—2									
148A8615—5		—2									
148A8615—7		—2									
148A8615—9		—2									
148A8620—1		—2									
148A8620—10		—2									
148A8620—11		—2									
148A8620—12		—2									
148A8620—13		—2									
148A8620—2		—2									
148A8620—3		—2									
148A8620—4		—2									
148A8620—5		—2									
148A8620—6		—2									
148A8620—7		—2									
148A8620—8		—2									
148A8620—9		—2									
148A8625—1		—2									

表 C.1(续)

零部件表		公司名称	地址, 区号		修改日期		修订字母	
标题 扭力矩安装—左件					组别	机身	PL 148A8600	合同号
零部件号		用哪个部(组)件上						
148A8625—2		—2						
148A8625—3		—2						
148A8625—4		—2						
148A8625—5		—2						
148A8637—1		—2						
148A8638—3		—2						
148A8667—21		—2						
148A9303—11		—2						
148A9303—12		—2						
148A9303—7		—2						
148A9303—8		—2						
148A9303—9		—2						
BACF3F008K020NN		—2						
BACF3T01D6—8		—2						
BACF3T01D6—7		—2						
BACF3T01E7—7		—2						
BACF3T01E7—8		—2						
NAS1368N12A		—1						
* * * * *		* * * * *						
要求数量		零部件标识号	描述	扭力盒安装—左件	注解代码	…装配分解表…		注解
—		—1	扭力盒	安装—左件	—DP	—		图样从第 1 页到第 6 页
—		BAC5000	工艺规范		—			
1		—1	扭力盒	安装—左件	—DP			图样从第 1 页到第 6 页
7		—2	扭力盒	装配配件	—MD			图区 1C3 PT MK M
		NAS1368N12A	密封环		—MD			图区 5D10
1		—2	扭力盒	装配配件	—MD			PT MK M
1		148A8615—1	角片		—MD			图区 1A7
1		148A8615—11	压板		—MD			图区 4A8
1		148A8615—2	下弦条		—MD			图区 1D6
2		148A8615—23	压板		—MD			图区 1D11
1		148A8615—3	上弦条		—MD			图区 1D6
1		148A8615—5	压板		—MD			图区 4B3
1		148A8615—7	压板		—MD			图区 4B4
1		148A8615—9	压板		—MD			图区 4A6
1		148A8620—1	加强筋		—MD			图区 1D6
1		148A8620—10	加强筋		—MD			图区 1B7
—2 (下页续)								

表 C.1(续)

零部件表		公司名称	地址,区号	修改日期	组别	机身	PL 148A8600	修订字母	
标题 扭力矩安装—左件							合同号	第 3 页	共 6 页
要求数量	零部件标识号	描述	注释代码	注释	—2 (继前页)				
1	148A8620—11	加强筋	—MD	图区 1A7	修订字母				
1	148A8620—12	加强筋	—MD	图区 1C9					
2	148A8620—13	加强筋	—MD	图区 1D11					
1	148A8620—2	加强筋	—MD	图区 1D7					
1	148A8620—3	加强筋	—MD	图区 1D7					
1	148A8620—5	加强筋	—MD	图区 1D8					
1	148A8620—6	加强筋	—MD	图区 1D9					
1	148A8620—7	加强筋	—MD	图区 1D10					
1	148A8620—8	加强筋	—MD	图区 1C5					
2	148A8620—9	加强筋	—MD	图区 1D7					
1	148A8625—1	腹板	—MD	图区 1B5					
1	148A8625—2	壁板装配件	—MD	图区 1D7					
1	148A8625—3	壁板装配件	GA	以下蒙皮壁板安装(148A3800)后再安装此装配件,可参考制造计划了解此装配顺序。					
1	148A8625—4	壁板装配件	—MD	ZNOE 1B9					
3	148A8625—5	覆盖物	GA	以下蒙皮壁板安装(148A3800)后再安装此装配件,可参考制造计划了解此装配顺序。					
3	148A8637—1	密封垫板	—MD	ZNOE 1B9					
1	148A8638—3	联接板	—MD	图区 1C6					
4	148A8667—21	支架装配件	—MD	图区 1C6					
1	148A9303—11	支架,防火墙	—MD	图区 1B3					
2	148A9303—12	支架,防火墙	—MD	图区 1A5					
6	148A9303—7	支架,防火墙	—MD	图区 1C9					
6	148A9303—8	支架,防火墙	—MD	图区 1C11					
1	148A9303—9	支架,防火墙	—MD	图区 1C6					
1	BACF3F008K020NN	垫片	—MD	图区 1C5					
27	BACF3T01D5—8	锥形垫片	—MD	图区 1C9					
1	BACF3T01D6—7	锥形垫片	—MD	图区 1B10					
1	BACF3T01E7—7	锥形垫片	—MD	图区 1D6					
6	BACF3T01E7—8	锥形垫片	—MD	图区 1D11					
* * * * *		* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *

表 C.1(续)

零部件表			公司名称		地址,区号		修改日期		PL 148A8600		修订字母	
标题 扭力矩安装—左件							组别 机身		合同号		第 5 页 共 6 页	
* * * * *			* * * * *		* * * * *		* * * * *		* * * * *		* * * * *	
不做特殊说明,零部件制造、装配和安装工作按以下规范进行:												
连接件安装规范 BAC5004。												
螺钉和螺帽安装规范 BAC5009。												
防渗漏的连接件安装规范 BAC5047。												
BAC5300.....												
BAC5305.....												
BAC5307.....												
BAC5312.....												
BAC5602.....												
BACD2074.....												
BACD2097.....												
最后加工代码说明 D2—5000												
* * * * *			* * * * *		* * * * *		* * * * *		* * * * *		* * * * *	

零部件表		公司地址				地址,区号				修改日期				PL 148A8600				修订字母																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
标题 扭力矩安装—左件										组别				机身				合同号				第 6 页 共 6 页																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*